دليل المستخدم

`arabic-led-text-pipeline` — عرض النص العربي مشكَّلاً تشكيلاً صحيحاً على لوحات LED.

يغطّي التوصيل، والإعداد الأول، والاستخدام اليومي من الهاتف، والضبط، وتصحيح الأخطاء من الحاسوب، وبروتوكول الاتصال، وما العمل حين يسوء شيء ما.

المحتويات

1. ما هذا النظام
2. السلامة أولاً — الطاقة
3. ما تحتاجه
4. التوصيل
5. تثبيت أدوات التطوير
6. الرفع الأول
7. الضبط الأولي: جعل الصورة في اتجاهها الصحيح
8. الاستخدام اليومي من الهاتف
9. شرح عناصر التحكم
10. مرجع الإعدادات
11. تصحيح الأخطاء من الحاسوب
12. بروتوكول الاتصال
13. حلّ المشكلات
14. الحدود والثغرات المعروفة

---

١. ما هذا النظام

نظام لعرض النص العربي على لوحات LED رخيصة، يُدار من هاتف عادي دون تطبيق مثبَّت، ودون موجّه شبكة، ودون إنترنت.

تتغيّر أشكال الحروف العربية تبعاً لجيرانها، ووحدات التحكم التقليدية في لافتات LED تخزّن صورة ثابتة واحدة لكل حرف — ولهذا تعرض لافتات عربية كثيرة حروفاً منفصلة غير مقروءة. هذا النظام ينفّذ التشكيل في الهاتف، داخل المتصفّح، ولا يرسل إلى اللوحة إلا بكسلات جاهزة.

اللوحات المدعومة:

اللوحة	الحالة
وحدات MAX7219 مقاس ٨×٨ (مفردة أو شبكة)	تعمل، مُتحقَّق منها على العتاد
شرائط WS2812B الملوّنة القابلة للعنونة	مُنفَّذة، لم يجرِ التحقق منها على العتاد بعد
لوحات P10 DMD	مُنفَّذة من المواصفة، **لم تُختبر إطلاقاً**

---

٢. السلامة أولاً — الطاقة

اقرأ هذا قبل توصيل أي شيء، وبخاصة مع الشرائط الملوّنة.

استهلاك التيار في WS2812B

يسحب كل مصباح نحو **٦٠ مللي أمبير عند الأبيض الكامل** — ٢٠ مللي أمبير لكل قناة لون.

اللوحة	عند الأبيض الكامل
٨×٨ (٦٤ مصباحاً)	~٣,٨ أمبير
١٦×١٦ (٢٥٦ مصباحاً)	~١٥ أمبير
٣٢×٨ (٢٥٦ مصباحاً)	~١٥ أمبير

منفذ USB يوفّر ٠,٥ إلى ٢ أمبير. **هذه الأرقام تتجاوزه بكثير.**

يحمي البرنامج الثابت من ذلك: فهو يقدّر التيار الذي سيسحبه الإطار، ويخفّض الإطار كاملاً بالتناسب إذا تجاوز الحد المضبوط. الحد الافتراضي **٢٠٠٠ مللي أمبير**، وهو آمن على مزوّد USB جيد. وحين يتدخّل الحد سترى:

```
W (12345) ws2812b: frame would draw ~4820mA, scaled to fit 2000mA budget
```

هذه هي الحماية وهي تعمل، لا عطل. **لا ترفع `WS2812B_MAX_MA` إلا بما يوافق مزوّداً تملكه فعلاً**، وتذكّر أن أسلاك الشريط نفسها يجب أن تحتمل ذلك التيار — فالأسلاك الرفيعة لا تحمل ١٠ أمبير.

عام

- **اربط الأرضيات دائماً معاً.** الجهد فرقٌ بين نقطتين؛ فإن لم تتّفق اللوحة والمتحكم على مرجع أرضي واحد، فلا معنى لخط البيانات عند المستقبِل. والنتيجة سلوك عشوائي بدل عطل واضح، وهذا ما يجعله من أكثر الأعطال إرباكاً.
- **غذِّ اللوحات من مزوّد ٥ فولت خاص بها** لأي تشغيل مستمر، لا من منظِّم الجهد في المتحكم.
- **لا تستخدم ٣,٣ فولت أبداً لتغذية اللوحة.** فالمصابيح تخفت وعتبات المنطق تكفّ عن التطابق، فتحصل على وميض وتشويش بدل عطل صريح.

---

٣. ما تحتاجه

- لوحة تطوير **ESP32** (من الجيل الكلاسيكي؛ بُني هذا على ESP32-D0WD-V3)
- إحدى اللوحات المدعومة
- خمسة أسلاك توصيل (ثلاثة لشريط WS2812B)
- كبل USB **ناقل للبيانات** — كبلات الشحن فقط مضيعة كلاسيكية للوقت
- حاسوب يعمل بلينكس أو ماك أو ويندوز

---

٤. التوصيل

MAX7219

تقع الأسلاك الخمسة كلها على **حافة واحدة من اللوحة** — الحافة التي تحمل VIN وGND.

MAX7219	ESP32	ملاحظات
VCC	**VIN (٥ فولت)**	ليس 3V3
GND	**GND**	
DIN	**GPIO13**	خط MOSI الأصلي لناقل HSPI
CLK	**GPIO14**	خط SCK الأصلي لناقل HSPI
CS	**GPIO27**	انظر التحذير أدناه

WS2812B

الشريط	ESP32	ملاحظات
5V / VCC	**مزوّد ٥ فولت**	مزوّد خارجي لأي عدد يتجاوز بضعة مصابيح
GND	**GND**	يجب أن تكون مشتركة مع المتحكم
DIN	**GPIO27**	تسري البيانات من DIN إلى DOUT على طول الشريط

صِل من طرف **DIN**. أما DOUT في الطرف الآخر فيذهب إلى مقطع الشريط التالي، أو لا يُوصَل بشيء.

P10 (واجهة HUB12) — غير مختبَرة

HUB12	ESP32
R (البيانات)	GPIO13
CLK	GPIO14
LAT / STB	GPIO27
A	GPIO26
B	GPIO25
OE	GPIO33
GND	GND

تحتاج لوحات P10 إلى مزوّد ٥ فولت خاص بها؛ لا تغذّها من المتحكم.

⚠ لا تستخدم GPIO12

في معظم لوحات التطوير يقع GPIO12 بين GPIO13 وGPIO14 على نحو مغرٍ. **تجنّبه.**

فـ GPIO12 قطب ضبط (strapping pin): يقرؤه المتحكم عند الإقلاع ليختار جهد ذاكرة الفلاش الداخلية، ويجب أن يقرأه منخفضاً في تلك اللحظة. وسلكٌ يبقيه مرتفعاً عند الإقلاع يجعل الشريحة تختار الجهد الخطأ **فترفض الإقلاع**. تبدو اللوحة ميتة، ولا شيء في العَرَض يشير إلى التوصيل.

إيجاد الأقطاب

اقرأ التسميات المطبوعة على لوحتك بدل عدّ المواضع. فلوحات ESP32 تأتي بنسختي ٣٠ و٣٨ قطباً يختلف ترتيبهما المادي، لكن جميعها تطبع أسماء الأقطاب.

---

٥. تثبيت أدوات التطوير

```
# المتطلبات (ديبيان/أوبونتو)
sudo apt install git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-venv \
                 cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0

# حزمة التطوير — الخيار --recursive مهم، فهو يجلب FreeRTOS وlwIP وmbedTLS
mkdir -p ~/esp && cd ~/esp
git clone -b v5.3.2 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf && ./install.sh esp32

# التفعيل — مطلوب في كل نافذة طرفية جديدة
. ./export.sh
```

بدون `--recursive` تحصل على حزمة ناقصة وفشل بناء مربك. ونسيان `export.sh` يعطي `idf.py: command not found` — وهذا كل ما يعنيه ذلك الخطأ.

صلاحية المنفذ التسلسلي (لينكس)

```
ls -l /dev/ttyUSB0              # هل اللوحة ظاهرة؟
groups | grep dialout           # هل لديك صلاحية استخدامها؟
sudo usermod -aG dialout $USER  # إن لم يكن — ثم سجّل الخروج والدخول
```

---

٦. الرفع الأول

```
cd firmware
idf.py set-target esp32
idf.py menuconfig          # → Arabic LED text pipeline → Display type
idf.py build
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor
```

لا تضغط أي زر على اللوحة. فخطوط التحكم في شريحة USB التسلسلية تعيد ضبط المتحكم وتدخله وضع الإقلاع تلقائياً.

بداية سليمة تبدو هكذا:

```
I (516) max7219: ready: 1x1 module(s) = 8x8 px, clk=14 din=13 cs=27
I (521) main: display: MAX7219, 8x8, colour=no
I (727) wifi_ap: AP "ARABIC-LED" up (open), http://192.168.4.1/
I (748) http_ui: web UI on http://192.168.4.1/ (panel 8x8, colour=no)
I (755) main: self-test: scrolling "HELLO WORLD 0123456789" (131px) across 8x8
```

الاختبار الذاتي اللاتيني موجود ليثبت السلسلة كاملة — التوصيل والنقل والهندسة والحزم — بنص لا يحتاج مظهره الصحيح إلى تأويل. **فإن لم تُعرض الإنجليزية عرضاً صحيحاً، فلن تُعرض العربية أبداً.** فأصلح ذلك أولاً.

---

٧. الضبط الأولي: جعل الصورة في اتجاهها الصحيح

لـ MAX7219 فقط. تجاوز هذا القسم مع WS2812B حيث يكون التخطيط إعداداً لا اكتشافاً.

تربط وحدات MAX7219 العامة شريحة القيادة بشبكة المصابيح على نحو مختلف بينها، **ولا يمكن كشف ذلك برمجياً** — إذ لا يملك المتحكم خط قراءة عكسية. لا سبيل إلا الملاحظة.

مسبار الزوايا

اترك `MAX7219_ORIENTATION` على **-1** فيقلع البرنامج إلى مسبار يضيء **زاوية واحدة في كل مرة**، ثلاث ثوانٍ لكل منها، مسجِّلاً أي زاوية يقصد:

```
corner 1/4: logical TOP-LEFT      (x=0 y=0)
corner 2/4: logical TOP-RIGHT     (x=7 y=0)
corner 3/4: logical BOTTOM-RIGHT  (x=7 y=7)
corner 4/4: logical BOTTOM-LEFT   (x=0 y=7)
```

دوّن أين تظهر كل نقطة فعلاً على لوحتك. أربع ملاحظات تحدّد الجواب تحديداً تاماً — لا تخمين فيه.

مثال محلول

على اللوحة التي طُوِّر عليها هذا النظام:

الزاوية المنطقية	ظهرت فعلاً عند
أعلى اليسار	أسفل اليسار
أعلى اليمين	أعلى اليسار
أسفل اليمين	أعلى اليمين
أسفل اليسار	أسفل اليمين

هذا دوران بمقدار ٩٠ درجة — الوحدة معنونة بالأعمدة والبت صفر في الأعلى، أي `transpose + flipY` = **الاتجاه رقم ٥**.

الضبط

```
idf.py menuconfig    # → Module pixel orientation → 5
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash
```

القيم الثمانية هي تناظرات المربّع:

٠ عادي	١ تبديل محاور	٢ قلب أفقي	٣ تبديل + قلب أفقي
٤ قلب رأسي	٥ تبديل + قلب رأسي	٦ قلب أفقي ورأسي	٧ الثلاثة معاً

فإن لم يبدُ أيٌّ منها صحيحاً، راجع إعداد **تخطيط السلسلة** بدلاً من ذلك — ففي شبكة من الوحدات، شريطٌ موصول تعرّجاً ومضبوط على الترتيب الصفّي يشوّش الصفوف الفردية.

---

٨. الاستخدام اليومي من الهاتف

1. **شغّل اللوحة.** تعلن عن شبكة واي فاي مفتوحة باسم `ARABIC-LED` .
2. **انضم إلى تلك الشبكة** من الهاتف. لا كلمة مرور افتراضياً.
3. يُفترض أن يظهر **إشعار تسجيل الدخول** — انقره. وإن لم يظهر، افتح `http://192.168.4.1/` في أي متصفّح.
4. **اكتب نصّك**، وشاهد المعاينة، ثم اضغط **إرسال إلى اللوحة**.

لا تطبيق، ولا موجّه، ولا إنترنت، ولا شريحة اتصال. تقدّم اللوحة الصفحة من ذاكرتها هي.

> **إن لم يظهر الإشعار**، تبقى الصفحة تعمل بكتابة العنوان. فأنظمة أندرويد وiOS الحديثة تتحقق من الاتصال عبر HTTPS على نحو متزايد، وهذا لا يمكن اعتراضه. انظر حلّ المشكلات.

---

٩. شرح عناصر التحكم

النص

اكتب عربية أو لاتينية أو خليطاً منهما. **يجري التشكيل في متصفّح هاتفك**، بالمحرّك النصّي نفسه الذي يستخدمه بقية الهاتف، فتخرج الأشكال السياقية للحروف ومحرفا `لا` و `الله` صحيحةً.

المعاينة

تعرض بالضبط ما ستُظهره اللوحة، بكسلاً ببكسل. وفي وضع الحركة تتحرك بالسرعة الحقيقية، فتحكم على إعداد السرعة مباشرةً بدل تخيّلها.

العرض — نمط العرض

النمط	السلوك
ثابت	يُلائم النص مع اللوحة ويُثبَّت
متحرك	تُرسل العبارة كاملة بعرضها الطبيعي وتتحرك عبر اللوحة

وإن اخترت الحركة والنص يتّسع أصلاً، أخبرك بذلك بدل أن يصمت ولا يفعل شيئاً.

اتجاه الحركة

هذا مهمّ للعربية وليس تجميلياً.

- **يمين (عربي)** — يتحرك النص نحو اليمين. فالعربية تُقرأ من اليمين إلى اليسار، أي إن حرفها الأول يقع في الطرف *الأيمن* من السلسلة المرئية، فوجب أن يتحرك يميناً ليظهر بترتيب القراءة.
- **يسار (لاتيني)** — يتحرك النص نحو اليسار، وهو اتجاه اللافتات المألوف.

وهو إعداد يدوي لأن العبارة المختلطة بين العربية واللاتينية لا جواب وحيداً صحيحاً لها، وأنت أقدر على الحكم من قاعدة تقريبية.

سرعة الحركة

بالمللي ثانية لكل خطوة بكسل واحد. الأقل أسرع. و٦٠ مللي ثانية إيقاع قراءة مريح.

حجم الخط

ارتفاع النص بالبكسل. على لوحة بارتفاع ٨ بكسلات، تملأ القيمة ٨ اللوحة تماماً.

سماكة الخط

هذا هو العنصر الذي يحتاج شرحاً.

يرسم متصفّحك النص **بتنعيم الحواف** — فتخرج الأطراف رمادية. واللوحة أحادية اللون لا تعرف الرمادي، بل مضاء أو مطفأ فحسب. وهذا المزلاق يحدّد العتبة التي تصير عندها النقطة الرمادية مضاءة.

- **قيمة أقل ← خط أعرض** (يُحتسب مزيد من درجات الرمادي مضاءً)
- **قيمة أعلى ← خط أرفع**

وعند ارتفاع ٨ بكسلات يكون هذا الفرق بين حرف يُقرأ وبقعة لا تُقرأ. والقيمة المناسبة تختلف باختلاف الخط والحجم، ولهذا بالضبط جُعلت عنصر تحكم لا ثابتاً.

اللون *(للوحات الملوّنة فقط)*

يظهر فقط حين تكون اللوحة الموصولة قادرة على إظهار اللون. تسأل الصفحة اللوحة عمّا هو موصول، وتخفي العنصر فيما عدا ذلك.

على لوحة ملوّنة **يتخطّى المسار عتبة التحويل**: تصير درجة التغطية سطوعاً باللون الذي اخترته، فتبقى الحواف المنعَّمة نقاطاً أخفت بدل أن تُجبَر على الإضاءة أو الإطفاء. وبذلك تحتفظ أشكال الحروف بهيئتها على نحو أفضل — وهذه هي الفائدة الحقيقية للّون عند هذا الحجم، أكثر من اللون نفسه.

الخط

الخط الذي يستخدمه المتصفّح. ويختلف المتوفر باختلاف الجهاز: فما في هاتفك وما في حاسوبك ليسا المجموعة نفسها، ولذلك قد يظهر النص ذاته مختلفاً قليلاً على كلٍّ منهما.

سطر التشخيص

```
ذروة ٢١٤ · معامل ١٫١٩ · ٣٧ نقطة مضاءة
```

أعلى سطوع وُجِد، والمعامل المطبَّق لتوحيده، وعدد النقاط التي أُضيئت. مفيد عند المقارنة بين جهازين: فإن اختلفت هذه الأرقام كثيراً بين هاتفك وحاسوبك، فذلك اختلاف في الخطوط لا عطل.

---

١٠. مرجع الإعدادات

جميعها تحت **Arabic LED text pipeline** ← `idf.py menuconfig` .

نوع اللوحة (Display type)

أيّ لوحة موصولة: MAX7219 أو WS2812B أو P10. وكل ما فوق طبقة القيادة متطابق للثلاث — لا يختلف إلا الهندسة ومعالجة اللون وتحديد التيار.

توصيل MAX7219

الإعداد	الافتراضي	المعنى
`MAX7219_PIN_CLK`	١٤	النبض
`MAX7219_PIN_DIN`	١٣	البيانات
`MAX7219_PIN_CS`	٢٧	اختيار الشريحة
`MAX7219_COLS`	١	وحدات عرضاً؛ عرض اللوحة `COLS × 8`
`MAX7219_ROWS`	١	وحدات ارتفاعاً؛ ارتفاع اللوحة `ROWS × 8`
`MAX7219_CHAIN`	صفّي	كيف يسري الشريط بين الصفوف
`MAX7219_INTENSITY`	٢	من ٠ إلى ١٥
`MAX7219_ORIENTATION`	1-	القيمة -1 تشغّل مسبار الزوايا؛ وإلا من ٠ إلى ٧

شريط WS2812B

الإعداد	الافتراضي	المعنى
`WS2812B_PIN`	٢٧	قطب البيانات
`WS2812B_COLS`	٨	مصابيح عرضاً
`WS2812B_ROWS`	٨	صفوف؛ ١ لشريط مستقيم
`WS2812B_SERPENTINE`	مفعّل	ينثني الشريط عند نهاية كل صف، فتسري الصفوف الفردية عكسياً
`WS2812B_MAX_MA`	٢٠٠٠	حد التيار — **انظر** السلامة

التعرّج مقابل التقدّمي: التعرّج يعني أن الشريط يتلوّى ذهاباً وإياباً فلا يحتاج أسلاك عودة — وهو ما تُصنع به معظم المصفوفات اليدوية. والتقدّمي يعني أن كل صف يسري في الاتجاه نفسه مع سلك يعود من نهاية كل صف إلى بداية التالي. والاختيار الخطأ يشوّش الصفوف الفردية فيبدو كخطٍّ تالف.

لوحة P10 *(غير مختبَرة)*

الأقطاب `P10_PIN_R/CLK/LAT/A/B/OE` ، وأعداد اللوحات `P10_PANELS_X/Y` (كل لوحة ٣٢×١٦)، و `P10_BRIGHTNESS` من ٠ إلى ٢٥٥، و `P10_INVERT` — إذ تضيء لوحات P10 كثيرة عند البت **صفر**، فإن خرجت الصورة كالنيغاتيف الفوتوغرافي فاقلب هذا الإعداد.

نقطة وصول الواي فاي

الإعداد	الافتراضي
`AP_SSID`	`ARABIC-LED`
`AP_PASSWORD`	فارغة (شبكة مفتوحة)

كلمة المرور الأقصر من ٨ محارف *غير صالحة* لا ضعيفة — إذ يرفضها WPA2 — فيرتدّ البرنامج إلى شبكة مفتوحة بدل أن يفشل في الإقلاع.

الاختبار الذاتي

`SELFTEST_ENABLE` ، و `SELFTEST_TEXT` (افتراضياً `HELLO WORLD 0123456789`)، و `SELFTEST_SCROLL_MS` ، و `SELFTEST_WORD` (الحرف المفرد المعروض أثناء مسبار الزوايا).

وصلة الإطارات

`FRAME_UART_ENABLE` (معطّلة افتراضياً)، و `FRAME_UART_NUM` ، و `FRAME_UART_BAUD` ، و `FRAME_MAX_PAYLOAD` (١٢٢٨٨) التي تحدّ أطول رسالة. والإطارات الملوّنة أكبر ٢٤ مرة من الأحادية.

> وضع مستقبِل الإطارات على **UART0** يتعارض مع وحدة التحكم التي تُكتب عبرها السجلات، فيفسد خرج السجلّ. استخدم UART1 أو UART2 بأقطابهما إن فعّلته.

---

١١. تصحيح الأخطاء من الحاسوب

الاختبار من الهاتف يعني غياب أدوات المطوّر ودورة عمل مرهقة. والجسر يقدّم صفحة البرنامج الثابت **نفسها** على حاسوبك ويمرّر الإطارات عبر كبل USB:

```
python3 host/debug_bridge.py --port /dev/ttyUSB0 --watch
# ثم افتح http://127.0.0.1:8080/
```

الخيار	الغرض
`--port`	المنفذ التسلسلي
`--width` / `--height`	مقاس اللوحة الذي يُبلَّغ للصفحة
`--colour`	التظاهر بأن اللوحة ملوّنة، لتجربة مسار RGB
`--watch`	بثّ سجلّ الجهاز في النافذة نفسها

الصفحة المقدَّمة هي ذاتها المشحونة بايتاً ببايت — لا يختلف إلا وسط النقل. عدّل `firmware/main/www/index.html` ، وأعد التحميل، وكرّر.

كما يطبع كل إطار على هيئة رسم نصّي:

```
  → 8x8px, 192B payload, rgb, static, crc=8c09f487
    |++++++++|
    |+       |
    |+++++   |
```

فإن اختلف هذا الرسم عن اللوحة الفعلية، فالخلل في هندسة القيادة لا في المتصفّح. وهذه هي قيمته التشخيصية كلها.

يتطلّب تفعيل `FRAME_UART_ENABLE` . ولاحظ أن الجسر يحتجز المنفذ التسلسلي، فأوقفه قبل الرفع.

---

١٢. بروتوكول الاتصال

موثَّق ليتمكن **أي** متحكم دقيق من تنفيذ طرف الاستقبال دون قراءة شفرة هذا المشروع. وهذا هدف تصميمي لا مجاملة.

بنية الإطار

```
SOH | ver | w | h | fmt | flags | speed | R | G | B | payload | crc32
0x01   2                                                  ٤ بايت
```

الحقل	الحجم	المعنى
`SOH`	١	بداية الإطار، `0x01`
`ver`	١	إصدار الصيغة، حالياً **٢**. ارفض ما عداه
`w`	١	العرض — بال**بايت** للأحادي، وبال**بكسل** للملوّن
`h`	١	الارتفاع بالبكسل
`fmt`	١	`0` = بت واحد للبكسل، `1` = ٢٤ بت للبكسل
`flags`	١	البت ٠ = حركة، البت ١ = حركة نحو اليمين
`speed`	١	مللي ثانية لكل خطوة بكسل
`R G B`	٣	لون النقطة المضاءة — **للإطارات الأحادية فقط**
`payload`	متغيّر	`w × h` للأحادي؛ و `w × h × 3` للملوّن
`crc32`	٤	ليتل إنديان، محسوب على بايتات الترويسة التسعة **والحمولة**

حزم البكسلات (أحادي)

بت واحد لكل بكسل، بترتيب الصفوف، **الأهمّ أولاً**: البت ٧ من البايت ٠ هو بكسل أعلى اليسار.

```
bool lit = payload[y * w + (x / 8)] & (0x80 >> (x % 8));
```

التدقيق CRC

CRC-32/ISO-HDLC — كثير الحدود `0xEDB88320` معكوساً، والقيمة الابتدائية `0xFFFFFFFF` ، والـ XOR النهائي `0xFFFFFFFF` . وهذا بالضبط ما تنتجه `zlib.crc32` في بايثون، مما يجعل أدوات المضيف سطراً واحداً بدل إعادة تنفيذ.

سلوكٌ يُفترض بالمستقبِل تنفيذه

- **إصدار غير معروف ← ارفض.** فسوء التفسير يُنتج تشويشاً معقولاً على اللوحة، أما الرفض فيُنتج سطر سجلّ يسمّي المشكلة.
- **تدقيق فاشل ← أسقِط الإطار وأبقِ السابق معروضاً.** فعلى لوحة إعلانات، رسالة قديمة قليلاً خير من لوحة تنطفئ أو ترتجف.
- **إطارات الحركة أعرض من اللوحة.** تصل العبارة كاملة مرة واحدة ويتنقّل المستقبِل عبرها، فلا تكلّف أي حركة مرور إضافية.

البديل عبر HTTP

```
POST /frame?w=<n>&h=<n>&fmt=<0|1>&rgb=<hex>&mode=<static|scroll>&dir=<rtl|ltr>&speed=<ms>
```

مع الحمولة الخام في الجسم. بلا CRC — إذ يدقّق بروتوكول TCP أصلاً.

ويعيد `GET /panel` القيمة `{"width":8,"height":8,"colour":false}` ليتكيّف العميل.

---

١٣. حلّ المشكلات

لا يضيء شيء إطلاقاً

1. **الطاقة** — ٥ فولت لا ٣,٣، وهل المزوّد كافٍ؟
2. **هل الأرضيات مربوطة معاً؟** هذا أكثر الأسباب شيوعاً.
3. **هل تُقلع اللوحة أصلاً؟** شغّل `idf.py monitor` . فإن لم يظهر خرج، فالمشكلة ليست في العرض.
4. **CS طافٍ** (في MAX7219) — راجع ذلك السلك.

لا تُقلع اللوحة حين تُوصَل بها الشاشة

الأرجح جداً أنه **GPIO12**. انقل ذلك السلك. انظر التوصيل.

النص معكوس أو مُدار أو مقلوب

اتجاه MAX7219. اضبطه على -1، وشغّل مسبار الزوايا، واستنتج الجواب من الملاحظات الأربع. انظر الضبط الأولي.

الصفوف الفردية مشوَّشة

تخطيط السلسلة. شبكةٌ موصولة تعرّجاً ومضبوطة صفّياً (أو العكس) تعكس الصفوف الفردية. اقلب الإعداد.

الصورة كالنيغاتيف

في P10 فقط — اقلب `P10_INVERT` .

اللوحة أخفت مما يُتوقَّع

إن كانت WS2812B، فتفقّد السجلّ بحثاً عن حدّ التيار:

```
W (12345) ws2812b: frame would draw ~4820mA, scaled to fit 2000mA budget
```

هذه حماية لا عطل. إما أن تقبل الخفوت، أو تقلّل النقاط المضاءة أو تستخدم لوناً أغمق، أو توفّر تياراً أكبر **وترفع** `WS2812B_MAX_MA` بما يوافقه.

نقاط ناقصة على جهاز دون آخر

في الغالب **اختلاف الخطوط**. قارن سطر التشخيص (`… ذروة … معامل`) بين الجهازين — فإن اختلفت الذروة والمعامل اختلافاً ملحوظاً، فالجهازان يرسمان أشكالاً مختلفة. اضبط **سماكة الخط** لذلك الجهاز.

لا يظهر إشعار تسجيل الدخول أبداً

تبقى الصفحة تعمل على `http://192.168.4.1/` . فكشف البوابة يعتمد على اعتراض فحص الاتصال الذي يجريه الهاتف، وأنظمة أندرويد وiOS الحديثة تجري ذلك الفحص عبر **HTTPS** على نحو متزايد، وهو ما لا يمكن اعتراضه دون شهادة يرفضها الهاتف.

والحل النظيف هو الخيار ١١٤ في DHCP وفق RFC 8910، الذي *يعلن* عن البوابة بدل خداع الهاتف ليكتشفها — وذلك يتطلّب **ESP-IDF 5.4** أو أحدث.

الحروف العربية لا تتصل

إن أظهرتها *المعاينة على هاتفك* متصلة ولم تظهرها اللوحة كذلك، فالمشكلة في العرض أو العتبة — اضبط **سماكة الخط** أو زد حجم الخط.

وإن أظهرتها **المعاينة نفسها** منفصلة، فمتصفّحك لا يشكّل النص. جرّب متصفّحاً آخر؛ فهذا هو الجزء الوحيد من المسار الذي لا ينفّذه هذا المشروع بنفسه.

`idf.py: command not found`

شغّل `. ~/esp/esp-idf/export.sh` — فهو يُطبَّق لكل نافذة طرفية على حدة.

`Could not open /dev/ttyUSB0`

المنفذ مشغول أو اللوحة غير موصولة. تحقق بـ `ls /dev/ttyUSB*` ، وأوقف جسر التصحيح أو مراقب المنفذ إن كان يعمل.

---

١٤. الحدود والثغرات المعروفة

بصراحة.

- **لم تُختبر P10 قط.** كُتبت وفق مواصفة HUB12؛ وترتيب البايتات الذي تستخدمه هذه اللوحات يختلف باختلاف المصنّع. عاملها على أنها غير مثبتة حتى تمرّ بمسبار الزوايا.
- **WS2812B غير متحقَّق منها على العتاد** حتى كتابة هذا. الشفرة تُبنى والهندسة مثبتة بالمحاكاة، لكن لم يُشغَّل شريط فعلي.
- **الخرج يعتمد على الجهاز.** أزال التصغير الحتمي معظم التباين بين الأجهزة، لكن الهواتف والحواسيب لا تحمل الخطوط نفسها، فقد يُنتج النص ذاته أشكالاً مختلفة. ضمان المطابقة التامة للمعاينة قائم **لكل جهاز على حدة**؛ وهو غير قائم بين الأجهزة.
- **وضوح العربية دون ٨ بكسلات تقريباً صعب فعلاً**، ولم يُعثر على عمل منشور حول تصميم الحروف العربية بهذه الأحجام. وهل تحتاج العربية المقروءة عند هذا المقياس حروفاً مصمَّمة لهذا الغرض؟ سؤال مفتوح.
- **البوابة الأسيرة تبذل وسعها فقط** حين يفحص الهاتف عبر HTTPS.
- **صيغة الاتصال مؤقتة.** الإصدار ٢ هو الحالي، لكن التأطير لم يُجمَّد بعد — وإعادة التزامن بعد فقدانه تعتمد على رفض التدقيق للبدايات الكاذبة.

للاستزادة

- البنية وكيف تعمل الأجزاء: `foundations.md`
- الأعمال السابقة وموقع هذا المشروع منها: `related-work.md`
- مخطط التوصيل: `wiring.md`
- تفاصيل الضبط الأولي: `bringup.md`

مرخَّص بـ **AGPL-3.0-or-later**. وإن استخدمته في بحث، فيرجى الاقتباس — انظر `CITATION.cff` .